취급주의 아이템 디자인과 유니티 테스트 적용

2026 년 10 월 19 일 사례 01 R01 디자인 제작 완료

이 보고서는 취급주의 아이템 5 종과 마크 택배의 Blender 제작부터 Unity 적용까지 기록한다. 최신 사례 05 에서 공기 대포를 포물선 착지 5m 범위 폭발로 바꾸고, 프로토콜 10 의 실제 호스트·참가자 동기화를 확인했다. 공원 5 종은 E 로 장착하고 좌클릭으로 사용한다. 앞선 사례의 미적용 설명과 수치·프로토콜은 당시 이력이다.

문제와 요청 사용자는 켜 둔 블렌더에서 강력한 아이템 5 개를 디자인해 달라고 요청했다. 기존에는 아이콘 시트만 있었고 연결된 Blender 에는 기본 Cube·Camera·Light 만 있어 편집 가능한 아이템 모델이 없었다.

제작 방법 원래 Scene 과 기존 객체를 보존하고 MDS_SpecialItems_Design_v1 장면을 추가했다. native mesh 의 연속 외피·회전체·부품과 비파괴 Bevel 을 사용했다. 각 아이템을 독립 루트 아래에 묶어 색·형태·부품을 수정할 수 있게 했다. 이미지 평면을 모델처럼 세우거나 유료 3D 생성을 사용하지 않았다.

아이템	시각적 특징	삼각형
압축 공기 대포	노란 압력 외피·파란 포구·하부 탱크·압력계·손잡이	4900
긴급 배송 방송기	크림색 나팔·빨간 테두리·손잡이·주황 경광등	3856
자동 포장기	청록 프레임·보라 허브·테이프 2 롤·상자·컨베이어	5564
구명조끼	주황 부력 패널·반사띠·검은 벨트·버클·호루라기	2000
특급 배송 배터리	파란 외피·노란 보호대·빨강과 검정 단자·번개	3232

검증 결과 루트 5 개·부품 99 개를 확인했다. 기본 메시의 nonmanifold edge 와 음수 체적 오류 0, 미완성 대체 상자 0, 샘플 프레임의 카메라 밖 부품 0 이다. 각 모델의 바닥 접촉 오차는 0m 다. 1·24·48·96·144 프레임에서 루트만 좌우 약 12 도 회전하며 위치가 고정되고 처음·끝 자세가 일치한다. 실제 카메라와 viewport, 조명 분리·흑백 출력과 모션 샘플을 열어 확인했다.

적용 범위 표의 삼각형 수는 Bevel 과 곡선 평가를 포함한 현재 디자인 장면 기준이다. 엔진용 병합·재질 축소·UV·충돌체·손 장착·기능 애니메이션·멀티 테스트는 하지 않았다. 구명조끼 5 초 면역과 배터리 8 초 무한 스태미나·이속 30%는 기존 기획이며 그림 속 표시는 게임 구현의 증거가 아니다.

실제 블렌더 디자인 화면

2026 년 10 월 19 일 연결된 Blender5.1 에서 제작하고 직접 렌더한 비교 화면이다. 검수용 받침대와 조명은 모델과 분리돼 있으며, 그림은 인게임 캡처가 아니다.



위쪽 대포·방송기·포장기, 아래쪽 구명조끼·배터리.5 종은 각각 독립 루트로 편집할 수 있다.

저장 상태 사용자가 저장을 요청하지 않아 활성 .blend 경로는 빈 상태로 유지했다. Blender 스킬의 broad edit 복구 규칙에 따라 work/blender-special-items/checkpoint_final_audited_design_20261019.blend 복구 사본을 남겼고, 새 장면을 열린 Blender 의 현재 화면으로 유지했다.

재시도 검사 중 결과 반환 자료형(list 대신 dict)과 포장기 부품 이름 차이를 수정했다. 실패 후 실제 장면을 재조회해 이미 만들어진 부품을 다시 만들지 않았고, 최종 상태에 우연한 .001 이름은 없다. 게임 코드와 네트워크는 변경하지 않았다.

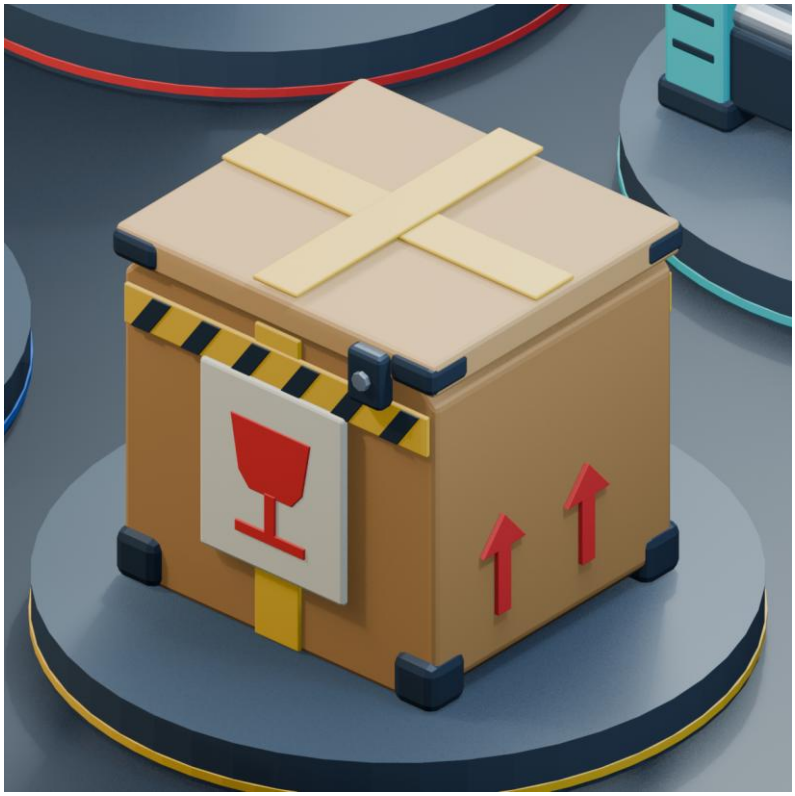
검증 원문 evidence/final_audit.json · 편집 설계 source/special_items_passport.txt · 생성·모델링 원문 source/*.py

사례 02 취급주의 특수 택배 상자 추가

2026 년 10 월 19 일 R02 R03 디자인 제작 및 후속 수정 완료

문제와 요청 기존 아이템 5 종 옆에 취급주의 택배를 추가한 뒤, 사용자가 글 없이 마크만 남겨 달라고 요청했다. 초기 상자에는 한글·영문 경고와 운송장 문구가 있었다.

제작 방법 초기 상자의 한글·영문·배송 코드·PRIORITY 글자 4 개를 제거하고 운송장 패널·바코드·긴 경고문 판도 뺐다. 기존 잔 모양 파손주의 마크를 2.15 배 키워 앞면 가운데 배치했다. 위쪽 화살표·노란 검정 경고 띠·밀봉 테이프·모서리 보호대를 유지했다. 상자 바깥의 06 번 전시 설명도 숨겼다. 기존 5 종과 3 열 2 행 배치는 유지한다.



실제 Blender 상세 카메라 출력. 글자 없이 잔 모양 파손주의·위쪽 화살표·경고 띠만 남겼다.

결과와 검증 최종 상자는 37 개 편집 부품,Bevel 평가 후 4412 삼각형이다. 상자 자식 FONT0 개,메시 경계·체적 오류 0,샘플 카메라 밖 부품 0 을 확인했다.1·48·96·144 프레임의 실제 렌더에서 마크가 상자에 붙어 있고 처음과 끝 자세가 일치한다. 상세 렌더를 열어 글자가 남지 않았음을 확인했다. 초기 문구 버전과 검증은 별도 이력으로 보존했다.

적용 범위와 저장 Blender 디자인 단계다. 게임 임포트·개봉·희귀 아이템 생성·네트워크는 별도다. 활성 .blend 경로를 유지하고 work/blender-special-items/checkpoint_final_parcel_marks_only_20261019.blend 에 복구 사본을 남겼다.

최종 검증 evidence/parcel_marks_audit.json · 초기 검증 fragile_final_audit.json · 편집 원문 source/case02/

사례 03 FBX 임포트와 공원 테스트

2026 년 10 월 19 일 R04 R05 R06 요구 변경 완료

문제와 원인 수정 전에는 Blender 디자인만 있었고 Unity 에는 6 개 모델의 FBX·장착 프리팹·특수 택배·신규 아이템 종류가 없었다. 기존 라운드 초기화는 세 슬롯을 모두 비웠다. 수정 전 게임 화면은 없으며 코드와 장면 사본을 보존했다.

적용 방법 각 모델을 평가 메시 1 개로 병합한 정적 FBX 로 내보내 metre 크기와 재질 이름을 유지했다. Unity 에서 6 개 모델의 축·크기를 대조하고 재질을 리맵했다. 첫 3 종에 손 장착 프리팹과 실제 모델에서 렌더한 HUD 아이콘을 연결했다. 기존 사용 횟수·피격·넉백·기절·에어캡·면역 처리와 네트워크 입력 경로를 재사용했다.

공원 택배 SampleScene 중앙 공원 석재 광장 (0.35, -0.04, 13.25)에 Park_SpecialDelivery_TestParcel1 개를 저장했다. E 로 열면 첫 3 종 중 1 개를 같은 확률로 지급하고 10 초 후 같은 자리에서 1 개만 돌아온다. 슬롯이 가득 차면 수집되지 않는다. 서버만 수집과 타이머를 처리하고 참가자는 스냅샷을 적용하므로 동시 수집으로 보상이 복제되지 않는다. 일반 아이템 100 스팟·50 개와 네 모서리 플레이어 스폰은 유지했다.

시작 장비 공원 택배의 SpecialDeliveryParcel.testLoadout=true 인 동안 탐색 시작·새 경기·호스트와 참가자 모두 공기 대포·긴급 배송 방송기·자동 포장기를 각 1 회 받는다. 끄면 기존 빈손 시작으로 돌아간다. 1·2·3 으로 선택하고 좌클릭으로 사용하며 G 로 버린다. 반동 0.6 초가 끝나면 마지막 사용 슬롯과 모델이 사라진다.

테스트 아이템	대상과 범위	테스트 효과
공기 대포	12m 전방 원뿔	수평 60m/s 상승 18m/s 넉백
긴급 배송 방송기	12m 주변 가시 대상	기절 3 초
자동 포장기	18m 조준 직선 첫 대상	기절 4 초와 상자 포장 표시

검증 결과 Unity6000.5.10f1 실제 Play 검사 31 항목과 FBX 임포트 7 항목을 통과했다. 별도 MPPM Unity Editor 와 localhost 로 연결해 호스트 9·참가자 10 항목을 통과했다. 편도 60ms 인위 지연과 매 5 번째 frame/input 전송 누락 조건에서 3 종 시작 장비·참가자 발사·원격 장착·포장 표시·동시 E 수집·10 초 재출현을 확인했다. 양쪽 경기 중 오류 0 이며 실제 WAN 검사는 아니다.

범위와 제한 표의 신규 효과 수치는 이번 테스트 기본값이며 최종 밸런스 확정값은 아니다. 프로토콜 8 이므로 모두 같은 소스를 사용해야 한다. 구명조끼와 배터리는 모델·아이콘 임포트까지 완료했고 효과·장착 아이템 풀에는 아직 연결하지 않았다. 5 분 경기·1 분마다 정기 출현은 이번 테스트에 포함하지 않았다. 배포 실행 파일 재빌드와 4 인전·외부망 검사는 미실행이다.

재시도 첫 광장 좌표가 석재 타일 사이 틈에 걸려 바닥 확인이 실패해 실제 타일 위 좌표로 수정했다. 새 검사 스크립트의 부분 새로고침은 메뉴를 등록하지 못해 전체 임포트 후 재실행했다. 실제 화면에서 새 FBX 의 앞 방향이 기존 모델과 다름을 확인해 +Z 로 보정하고 1 인칭 크기를 0.75 배로 줄였다. 참가자 Editor 의 기존 UnityPipeline DLL·websocket 초기화 진단은 시험 시작 전 환경 메시지이며 경기 중 오류는 0 이었다.

유니티 실제 적용 화면

2026 년 10 월 19 일 SampleScene 실제 실행 화면이다. 촬영을 위해 플레이어를 공원으로 옮겼으며 게임의 네 모서리 랜덤 시작 위치는 유지한다.



본인 시점. 공원 택배 1 개와 대포·방송기·포장기 각 1 회가 보인다. 슬롯이 가득 찬 상태라 G 로 비운 뒤 E 로 열 수 있다.



별도 참가자 Editor 의 실제 카메라. 통제된 공중 시험 지면에서 상대에게 포장기 사용 후, 마크가 있는 상자와 기절 표시가 함께 보인다. 정지 화면의 시간 검증은 evidence/special-connected/*.txt 와 csv 에 따로 남겼다.

사례 04 다섯 아이템 공원 일렬 테스트

2026 년 10 월 19 일 R07 R08 R09 후속 요청 완료

요청과 원인 직전 사례 03 에서는 공기 대포·방송기·포장기 3 종만 기능을 연결했고, 구명조끼와 배터리는 모델·아이콘만 임포트한 상태였다. 공원 택배는 무작위 지급 방식이라 원하는 아이템을 즉시 고를 수 없었다. 실제 멀티 검수에서 탐색용 상대의 에어캡 시연 코드가 네트워크 상대에게도 자동 적용되는 결함을 발견했다.

적용 방법 남은 2 종에도 손 장착 프리팹과 사용 경로를 연결했다. SpecialDeliveryParcel 의 고정 아이템과 stable spawnId 를 재사용해 공원 석재 광장 북쪽 z24.8 에 5 종을 2.1m 간격으로 배치했다. 왼쪽부터 대포·방송기·포장기·구명조끼·배터리다. 각 아이템 이름과 해당 HUD 아이콘을 표시한다. BubbleWrapFX 와 RunningShoesFX 의 상대 자동 시연은 NetworkScreens=false 인 혼자 탐색에서만 실행하도록 제한했다.

획득과 조작 테스트 행은 E 로 주우면 빈 칸 또는 현재 선택 칸에 1 회짜리 아이템을 넣고 즉시 선택한다. 세 칸이 가득 찼으면 선택 칸만 교체하므로 G 로 먼저 비울 필요가 없다. 사용은 좌클릭이다. 각 모델은 수집 후 2 초 뒤 같은 자리로 돌아오며, 서버만 수집·교체·시간을 확정한다. 기존 취급주의 택배 1 개는 10 초 리스폰으로 유지하고 지급 후보를 5 종으로 확장했다. 시작 장비 3 개와 일반 100 스팟·50 개, 네 모서리 랜덤 시작은 유지한다.

신규 사용 아이템	효과와 처리
구명조끼	5 초 동안 새로 받는 모든 방해 효과 면역. 넉백·상승·당김·기절·빙결·감속·잉크를 공통 피격 입구에서 차단한다. 에어캡을 소모하지 않으며 기존에 걸린 효과를 해제하는 정화 기능은 없다.
특급 배송 배터리	8 초 스태미나 무제한과 이동 속도 30% 증가. 대시 소모 0 과 스태미나 100 을 로컬·서버·참가자 예측에 동일하게 적용한다. 러닝화와 겹치면 높은 속도 배율 1.5 만 적용한다.8 초 뒤 기본 속도와 대시 소모가 돌아온다.

멀티 동기화 아이템별 재출현 타이머 6 개와 면역·배터리 잔여 시간을 기존 스냅샷에 추가하고 프로토콜 9 로 올렸다. 구명조끼는 상대 몸에 실제 FBX 모델로 표시하며 배터리는 기존 속도 오라를 재사용한다. 본인 HUD 에 면역 초수, 무한 스태미나, 속도 30%와 배터리 잔여 초수를 표시한다. 방 나가기는 Shutdown 요청 직후 객체를 삭제하던 순서를 바꿔 ShutdownInProgress 가 끝난 다음 NetworkManager 를 정리한다.

검증 결과 실제 Unity Play 의 5 종 획득·교체·사용·면역·이동 검사 45 항목과 임포트 8 항목을 통과했다. 별도 Editor 두 프로세스 localhost 에 편도 60ms 지연과 20% frame/input 누락을 넣고 호스트 13·참가자 13 항목을 통과했다. 실제 참가자의 E 수집,2 초 재출현,5 초 면역 중 방송기·대포 차단 및 종료 후 피격, 배터리 8 초와 5 회 무료 대시·종료 후 소모 복귀를 확인했다. 양쪽 시험 중 런타임 오류 0 이다. 멀티 상대에게 자동 에어캡·러닝화가 생기지 않는 회귀 검사 2 항목도 포함한다. 종료도 호스트 2·참가자 2 항목을 별도로 통과해 네트워크 객체 정리와 종료 중 오류 0 을 확인했다.

재시도 참가자의 이전 자동 종료·시작 지연·빈 장면·NGO 초기화·숨김 창 E 입력 문제를 검사 환경에서 보완한 뒤 재실행했다. 실패 로그와 상세 이력은 README 및 evidence/special-row-connected/에 보존했다.

확인 범위 모두 같은 프로토콜 9 소스를 사용해야 한다. 이번 배치는 개발용 테스트 행이며 실제 경기의 희귀 아이템 확률·매분 정기 출현·5 분 경기 정책은 추가하지 않았다. WAN·4 인전·릴리스 재빌드는 미실행이다. 처음 3 종의 전투 수치는 앞선 사례 03 의 테스트 기본값을 유지한다.

공원 일렬 배치와 실제 상대 효과

2026 년 10 월 19 일 실제 Unity 화면. 검수용으로 플레이어를 공원에 옮겼다. 장비 3 슬롯은 그대로 두고 촬영 때 손 모델만 잠시 숨겨 5 종이 모두 보이게 했다.



5 종 고정 아이템을 일렬 배치했다. 각 모델을 바라보고 E 로 장착한 뒤 좌클릭으로 사용한다.



별도 참가자가 구명조끼를 사용한 뒤 호스트 카메라에서 본 모습. 면역은 5 초 동안 유지되고, 종료 후 방송기 기절이 다시 적용되는 것을 로그로 확인했다. evidence/special-row-connected/host.txt 및 client.txt.

사례 05 공기 대포를 착지 범위 폭발로 변경

2026 년 10 월 19 일 관련 요청 R10 요구 변경 및 충돌 보정 해결 완료

요청 공기 대포를 쏘면 슬라임처럼 포물선으로 날아가고, 떨어진 지점의 일정 범위 안에 있는 모든 상대가 날아가야 한다. 기존 전방 12m 원뿔 즉시 피격을 제거하는 요청이다.

원인 기존 UseSpecialWeapon 은 발사 순간 거리 12m 와 조준 방향 내적 0.75 이상인 대상을 즉시 밀었다. 실제 대포탄의 중력 비행이나 착지 범위 판정은 없었다. 이번 요청은 기존 오작동 수정이 아닌 공격 방식 변경이다.

수정 방법 기존 BrawlShot 충돌과 NetShot 위치·속도·중력 동기화를 재사용했다. 슬라임과 같은 전방 18m/s 에 상승 3m/s 를 더해 발사하고, 처음 닿은 바닥·벽·캐릭터에서 한 번 폭발한다. 폭발 지점에서 캐릭터 충돌체 중심까지 3 차원 거리 5m 이내의 모든 상대를 각각 검사해, 중심 바깥 방향 수평 60m/s 와 상승 18m/s 를 적용한다. 정확히 중심에 겹치면 시전자 반대 방향을 사용한다.

판정 정책 본인과 아군은 제외한다. 벽으로 가려진 대상과 범위 밖·다른 층의 먼 대상은 제외하고, 캐릭터끼리는 폭발을 가리지 않는다. 공통 ApplyItemHit 를 통해 에어캡 1 회 방어와 구명조끼 면역을 유지한다. 탄은 근접 장애물에도 터지며 사거리 고정값 없이 조준 각도·중력·지형에 따라 착지한다. 반경 5m 는 이번 테스트 기본값이다.1 회 사용과 기존 대포 반동은 유지한다.

멀티 동기화 서버가 탄 물리와 최초 충돌 및 모든 피격을 확정한다. 참가자는 기존 최대 100ms 표시 예측과 오차 감쇠로 물리 없는 공기 탄을 그린다. 착지 원형 파동은 기존 신뢰성 있는 impact 메시지로 전달하며 캐릭터 직격에도 전송한다. 참가자에서 같은 impact 를 재생해도 힘을 적용하지 않는다. 프로토콜 10 으로 올려 서로 다른 동작 버전의 혼합 접속을 막았다.

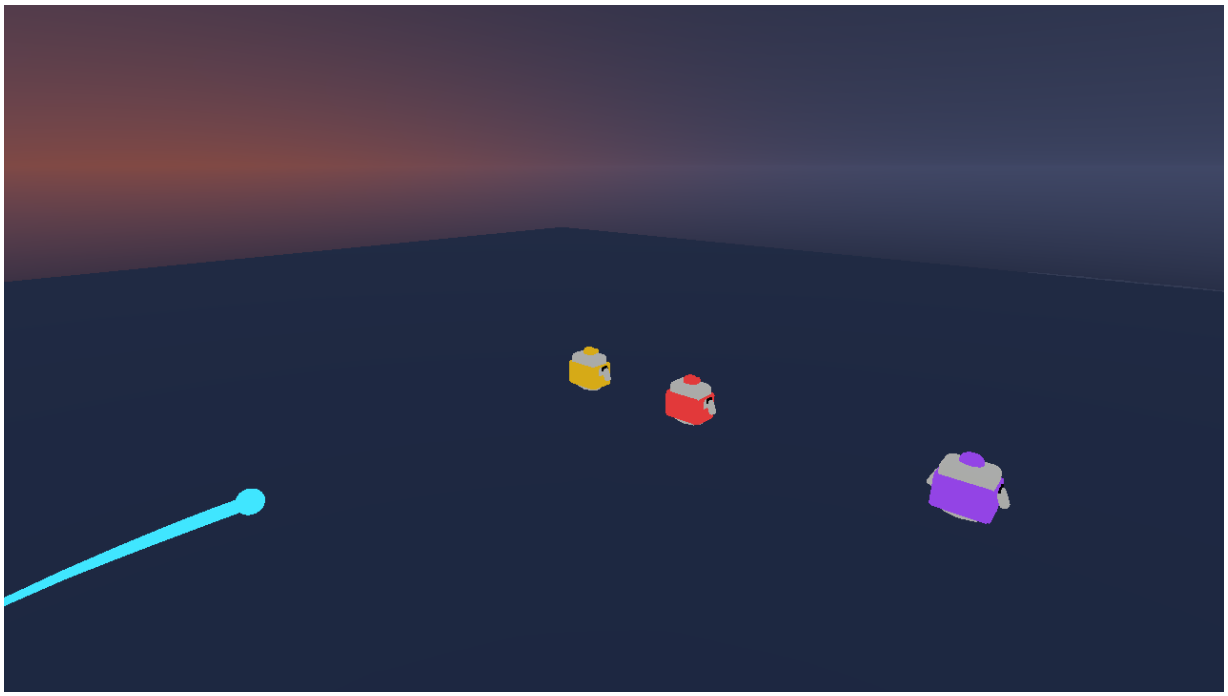
검증 결과 Unity6000.5.10f1 SampleScene Play 에서 대포 17 항목, 기존 3 종·택배 31 항목,5 종 테스트 행 45 항목 통과. 별도 두 Editor localhost 에서 편도 60ms 인위적 지연·20% frame/input 누락을 넣고 호스트 8·참가자 8 항목을 통과했다. 양쪽 발사 후 착지·상대 상승·사용 소진·비행체와 폭발 표시·면역을 확인했고, 검사 중 런타임 오류 0 이다. 검사군 개수는 중복을 포함하므로 고유 사례 수로 합산하지 않는다.

재시도 첫 물리 검사에서 바닥을 통과했다. TrailRenderer 를 가진 루트에 추가한 SphereCollider 의 자동 중심이 실제 탄 중심과 다르게 잡힌 것이 원인이었다. center 를 Vector3.zero 로 명시하고 궤적 초기값을 비워 수정했다. 최초 실패와 진단 로그는 evidence/air-cannon-offline-first.txt 및 air-cannon-collider-diagnosis.txt 에 보존했다. 재촬영 전 방어 검사로 남은 시각 효과를 정리해 실제 피격 상태와 일치시켰다. 멀티 재촬영 검사에서는 참가자가 초기 코너 위치 프레임을 받는 시점을 검수용 위치 확정으로 잘못 해석한 1 개 실패가 있었다. 검사 시작 0.5 초 후부터 발사 전 위치를 비교하도록 도구만 보정하고, 호스트·참가자 각 8 항목 모두 다시 통과했다. 최초 로그는 evidence/air-cannon-connected/fixture-initial-frame-client.txt 에 보존했다.

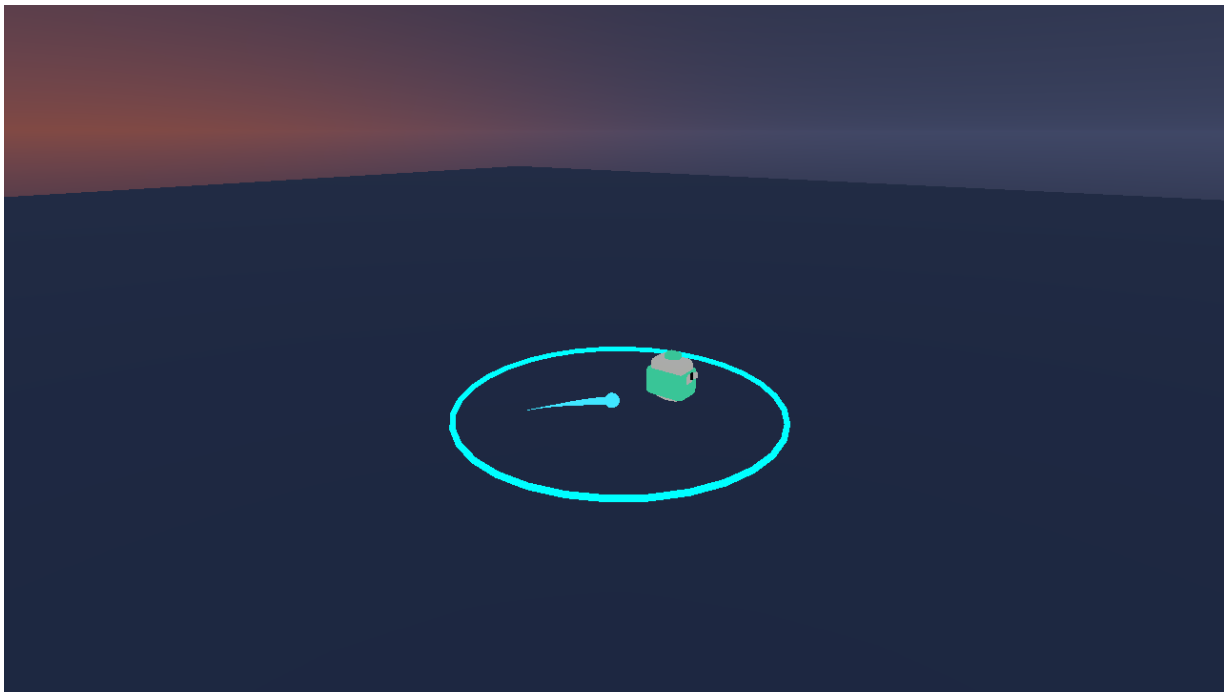
확인 범위 실제 WAN·4 인전·새 배포본 재빌드는 미실행이다. 별도 참가자의 기존 Unity Pipeline DLL 및 MPPM websocket 포트 0 시작 오류 2 개는 이번 검사 시작 전 발생한 환경 오류이며 전투 검사 중 오류와 구별한다. 이전 사례 03·04 의 원뿔 대포와 프로토콜 8·9 설명은 당시 이력이다. 현재 공원 5 종·시작 3 종·리스폰 정책은 유지한다.

실제 비행과 착지 범위 폭발 화면

2026 년 10 월 19 일 실제 Unity 캡처다. 검수용으로 위치와 카메라를 설정했다. 정지 화면은 표시 확인용이며 효과와 시간은 실행 로그로 검증했다.



본인 발사 후 중력으로 날아가는 공기 탄. 발사 즉시 범위 피격은 발생하지 않는다. 멀리 있는 보라색 상대는 착지 범위 밖이다.



별도 참가자가 수신한 착지 원형 파동. 서버에서 호스트가 발사한 탄의 충돌과 5m 범위를 확정하고 참가자에게 전달했다. evidence/air-cannon-connected/host.txt 와 client.txt 참조.